Resolução do Problema do Caixeiro Viajante com Heurísticas Construtivas

Bernardo Vale dos Santos Bento

16/09/2026

1 Visão Geral do Projeto

O Problema do Caixeiro Viajante (*Traveling Salesman Problem* — TSP) consiste em encontrar o circuito hamiltoniano de menor custo que visita todos os vértices de um grafo exatamente uma vez e retorna ao vértice de partida. Por ser um problema NP-Difícil (*NP-Hard*), métodos exatos tornam-se intratáveis à medida que o número de vértices cresce, demandando o uso de **heurísticas construtivas** capazes de entregar boas soluções em tempo polinomial.

Este projeto implementou um *framework* em Python que:

1. **Lê instâncias padrão TSPLIB**: suporta as formulações de pesos de arestas `EUC_2D` (distância euclidiana bidimensional) e `ATT` (distância pseudo-euclidiana com correção inteira).
2. **Avalia 6 Heurísticas Construtivas**:
   - **3 Heurísticas Autorais** (foram modeladas pelo autor sem conhecimento externo, o que não impede delas já existirem): *Centroid-Based Insertion* (H1), *Eccentricity Insertion* (H2) e *Hybrid-Score Insertion* (H3).
   - **3 Heurísticas Clássicas da Literatura**: *Nearest Neighbor* (H4) [2], *Farthest Insertion* (H5) [2] e *Greedy Edge* (H6) [1].
3. **Mede e Compara Desempenho**: coleta tempo de execução computacional em milissegundos (ms) e custo final do circuito percorrido em 21 instâncias *benchmark*.
4. **Visualização Estatística**: gera gráficos estilo *boxplot* com caso médio, *heatmaps* comparativos (custo relativo e tempo) e análise de dominância via Fronteira de Pareto.

2 Modelagem e Fórmulas de Distância

As coordenadas dos vértices (x_i, y_i) são lidas e mantidas com precisão contínua em ponto flutuante (`float`). O cálculo das distâncias entre dois vértices i e j segue rigorosamente a especificação oficial da TSPLIB:

2.1 Distância Pseudo-Euclidiana (`ATT`)

Utilizada na instância `att48.tsp`:

$$\Delta x = x_i - x_j, \qquad \Delta y = y_i - y_j \tag{1}$$

$$r_{ij} = \sqrt{\frac{\Delta x^2 + \Delta y^2}{10{,}0}} \tag{2}$$

$$t_{ij} = \mathrm{nint}(r_{ij}) \tag{3}$$

$$d_{ij} = \begin{cases} t_{ij} + 1, & \text{se } t_{ij} < r_{ij} \\ t_{ij}, & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{4}$$

onde $\mathrm{nint}(z) = \lfloor z + 0{,}5 \rfloor$.

2.2 Distância Euclidiana 2D (`EUC_2D`)

Utilizada nas demais instâncias:

$$d_{ij} = \mathrm{nint}\left(\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \right) \tag{5}$$

3 Definição das Métricas de Avaliação

Para comparar as heurísticas de forma justa entre instâncias de tamanhos e escalas distintos, definem-se as seguintes métricas:

Custo Médio Absoluto. Média aritmética dos comprimentos dos circuitos gerados pela heurística h ao longo das 21 instâncias avaliadas:

$$\overline{C}(h) = \frac{1}{21} \sum_{i=1}^{21} C(h, \mathcal{I}_i) \tag{6}$$

onde $C(h, \mathcal{I}_i)$ é o custo do circuito produzido pela heurística h na instância $\mathcal{I}_i$.

Custo Relativo e Custo Médio Relativo. Para cada instância $\mathcal{I}_i$, define-se o **Custo Relativo** de uma heurística h como a razão entre o custo obtido por h e o melhor custo encontrado por qualquer heurística naquela instância:

$$\mathrm{CR}(h, \mathcal{I}_i) = \frac{C(h, \mathcal{I}_i)}{\min\limits_{h'} C(h', \mathcal{I}_i)} \tag{7}$$

Por construção, $\mathrm{CR}(h, \mathcal{I}_i) \geq 1{,}000$, sendo igual a 1,000 quando h produz a melhor solução naquela instância. O **Custo Médio Relativo** agrega esse indicador sobre todas as instâncias:

$$\overline{\mathrm{CR}}(h) = \frac{1}{21} \sum_{i=1}^{21} \mathrm{CR}(h, \mathcal{I}_i) \tag{8}$$

4 Heurísticas Autorais

Todas as três heurísticas propostas baseiam-se na técnica de **Inserção Mais Barata** (*Cheapest Insertion*). Dado um circuito parcial, o custo marginal de inserir o vértice v na aresta (i, j) é:

$$\Delta(i, v, j) = d(i, v) + d(v, j) - d(i, j) \tag{9}$$

A inserção de v é sempre realizada na aresta (i, j) que minimiza $\Delta(i, v, j)$. A inovação das três heurísticas reside no critério de **ordenação e priorização** dos vértices a serem inseridos.

4.1 H1 — *Centroid-Based Insertion*

Motivação geométrica. Em problemas euclidianos, vértices localizados na periferia da nuvem de pontos possuem poucas alternativas de arestas sem cruzar o interior do grafo. Se deixados para o final, inserir esses vértices força o circuito a esticar arestas já consolidadas através de grandes distâncias, gerando cruzamentos graves. Ao construir primeiro o "esqueleto" externo formado pelos nós periféricos, os vértices internos são absorvidos com desvios locais mínimos.

Algoritmo.

1. Calcula o centróide médio das coordenadas:

$$\mathbf{C} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i,\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i \right) \tag{10}$$

2. Atribui a cada vértice v a prioridade:

$$\text{prioridade}(v) = d(v, \mathbf{C}) \tag{11}$$

3. Ordena todos os vértices em ordem **decrescente** de prioridade.

4. Inicia o circuito com os 2 vértices mais distantes do centróide e insere os demais via *cheapest insertion* (Equação 9).

4.2 H2 — *Eccentricity Insertion*

Motivação topológica. A heurística H1 depende da existência e representatividade de coordenadas cartesianas (x, y). Para instâncias cujas distâncias provêm de matrizes arbitrárias ou espaços não-euclidianos, o conceito de centróide geométrico perde o sentido. A excentricidade captura a noção de "periferia" puramente a partir da matriz de distâncias: vértices com alta soma de distâncias estão na borda do grafo e devem ser fixados no circuito logo no início.

Algoritmo.

1. Calcula a excentricidade de cada vértice v:
$$\text{exc}(v) = \sum_{\substack{u \in V \\ u \neq v}} d(v, u) \tag{12}$$
2. Define prioridade$(v) = \text{exc}(v)$.
3. Ordena os vértices em ordem **decrescente** de excentricidade.
4. Inicia com os 2 vértices mais excêntricos e insere os restantes via *cheapest insertion*.

4.3 H3 — *Hybrid-Score Insertion* ($\alpha = \beta = 0{,}5$)

Motivação. Une a intuição espacial explícita de H1 com a informação global da malha de distâncias de H2. A combinação direta das duas métricas, no entanto, é inadmissível sem normalização: a distância ao centróide é da ordem $O(L)$, enquanto a excentricidade é da ordem $O(n \cdot L)$, de modo que a soma sem escala faria H2 dominar a decisão integralmente.

Algoritmo.

1. Normaliza ambas as grandezas para o intervalo $[0, 1]$:
$$\text{norm}(X) = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \tag{13}$$
2. Calcula o *score* ponderado com $\alpha = \beta = 0{,}5$:
$$\text{score}(v) = 0{,}5 \cdot \text{norm}(d(v, \mathbf{C})) + 0{,}5 \cdot \text{norm}(\text{exc}(v)) \tag{14}$$
3. Ordena em ordem **decrescente** do *score* e insere via *cheapest insertion*.

5 Heurísticas da Literatura

5.1 H4 — *Nearest Neighbor* [2]

Começa em um vértice arbitrário e constrói o circuito de forma gulosa, sempre avançando para o vértice não visitado mais próximo do atual. Ao final, fecha o circuito retornando ao vértice de origem. Apesar de sua simplicidade e complexidade $O(n^2)$, a heurística tende a produzir rotas com custo entre 20% e 25% acima do ótimo, pois as arestas de fechamento forçadas ao final costumam ser longas.

5.2 H5 — *Farthest Insertion* [2]

Inicializa o circuito com o par de vértices de maior distância mútua. A cada iteração, identifica o vértice k fora do circuito cuja distância mínima até qualquer vértice já presente na rota é máxima — isto é, o vértice mais "isolado" em relação ao circuito atual — e o insere na posição de menor custo marginal via *cheapest insertion*. Considerada na literatura uma das melhores heurísticas construtivas puras para o TSP, com desvio médio em torno de 15% a 20% do ótimo [2].

5.3 H6 — *Greedy Edge* [1]

Ordena todas as $\binom{n}{2}$ arestas do grafo completo por custo crescente. Em seguida, percorre essa lista e adiciona cada aresta ao conjunto solução se, e somente se, forem satisfeitas três condições: (i) nenhum dos dois vértices da aresta possui grau 2 no conjunto já construído; (ii) a adição não cria um subtour prematuro (verificado via estrutura *Union-Find*); e (iii) não é a última aresta antes de fechar o ciclo completo de n vértices. A complexidade é dominada pela ordenação inicial, resultando em $O(n^2 \log n)$.

6 Resultados Numéricos

A Tabela 1 apresenta o resumo das métricas computadas em 21 instâncias *benchmark* da TSPLIB, com número de vértices variando de 48 (`att48`) a 200 (`kroA200`, `kroB200`).

Tabela 1: Resumo de desempenho das 6 heurísticas em 21 instâncias.

Heurística	Custo Médio Absoluto	Custo Médio Relativo	Tempo Médio (ms)	Observação
H5 — *Farthest Insertion*	35.429	1,002	5,99	Melhor qualidade média
H1 — *Centroid-Based*	36.292	1,038	3,33	Melhor custo-benefício
H2 — *Eccentricity*	36.335	1,038	5,17	Agnóstica a coordenadas
H3 — *Hybrid-Score*	36.395	1,039	5,25	Alta robustez combinada
H6 — *Greedy Edge*	39.437	1,097	4,87	Qualidade intermediária
H4 — *Nearest Neighbor*	41.117	1,161	1,25	Mais rápida; pior qualidade

Os resultados evidenciam que H5 produz o menor custo médio absoluto, enquanto H1 apresenta o melhor equilíbrio entre qualidade de solução e tempo de execução — sendo quase duas vezes mais rápida que H5 com apenas $\approx 3{,}6\%$ de diferença no custo médio relativo. As heurísticas autorais H1, H2 e H3 superam consistentemente H4 e H6, operando na faixa de 3,8% a 3,9% acima do melhor resultado por instância.

7 Análise dos Gráficos

7.1 *Heatmap* de Qualidade da Solução

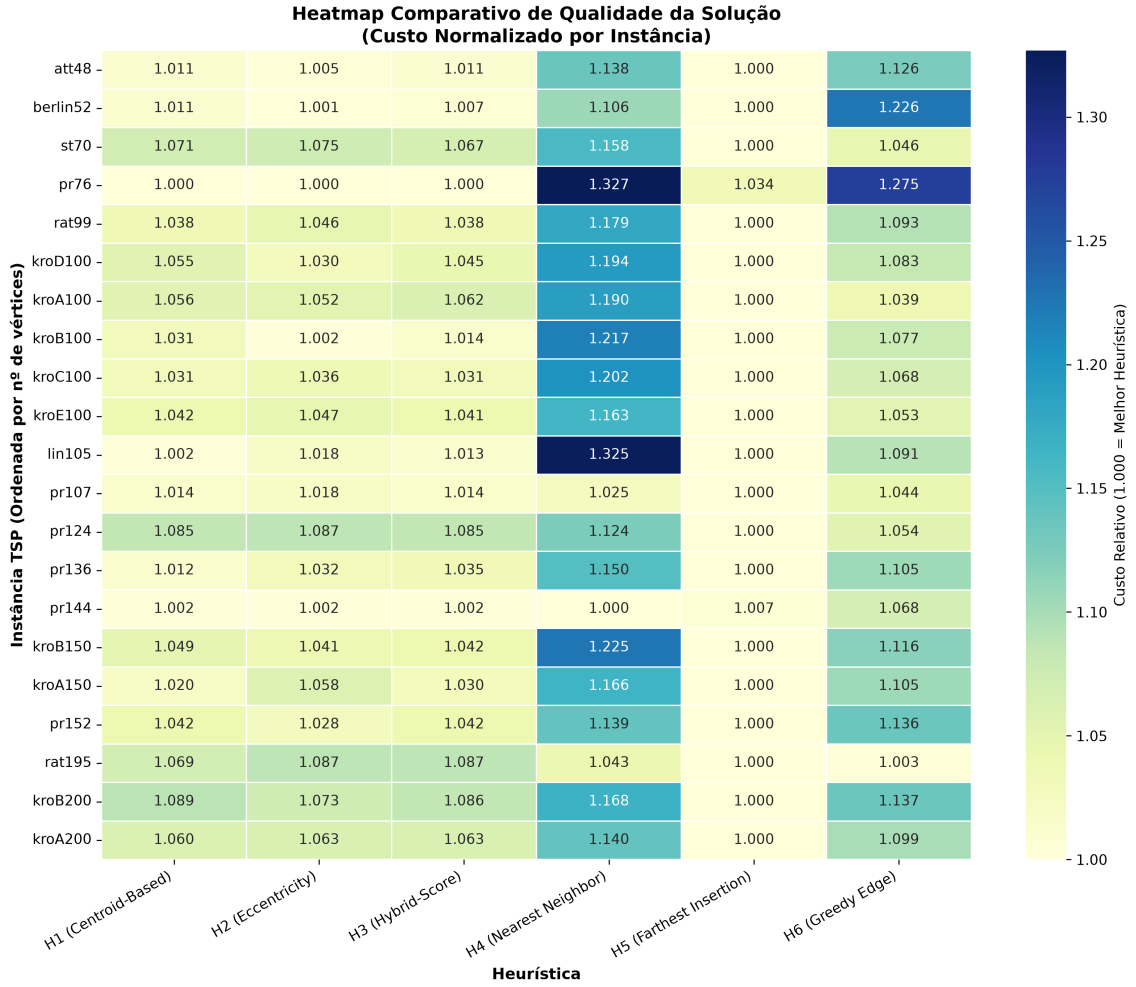


Figura 1: *Heatmap* do Custo Relativo por instância e heurística. Tons mais claros indicam desempenho mais próximo de 1,000 (melhor solução entre as heurísticas testadas naquela instância).

O *heatmap* cruza as 21 instâncias (linhas, ordenadas pelo número de vértices) com as 6 heurísticas (colunas). A célula (i, h) exibe o Custo Relativo $\mathrm{CR}(h, \mathcal{I}_i)$, definido na Seção 3. H5 obtém valor 1,000 na grande maioria das instâncias. As heurísticas autorais H1, H2 e H3 operam consistentemente na faixa entre 1,01 e 1,09, superando com folga H4 e H6.

7.2 *Heatmap* de Tempo Computacional

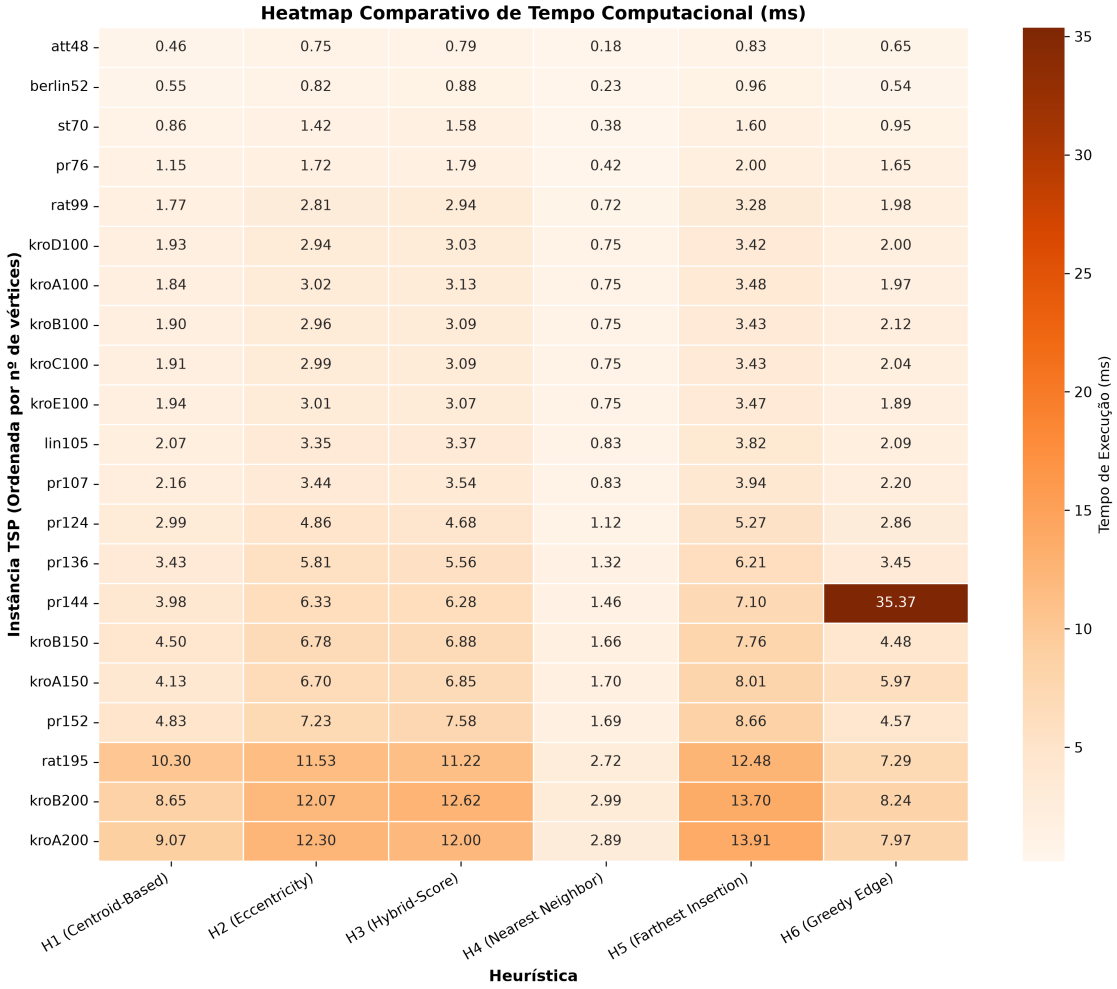


Figura 2: *Heatmap* do tempo de execução em milissegundos por instância e heurística.

Permite verificar visualmente como a complexidade de cada heurística escala com o aumento de n. H4 mantém-se abaixo de $3\,ms$ mesmo para $n = 200$. H1 apresenta clara vantagem de velocidade sobre H2, H3 e H5 nas instâncias maiores: o cálculo do centróide é $O(n)$, ao passo que o cômputo da excentricidade e o critério de seleção do *Farthest Insertion* exigem operações quadráticas contínuas.

7.3 *Boxplot* de Custo Relativo

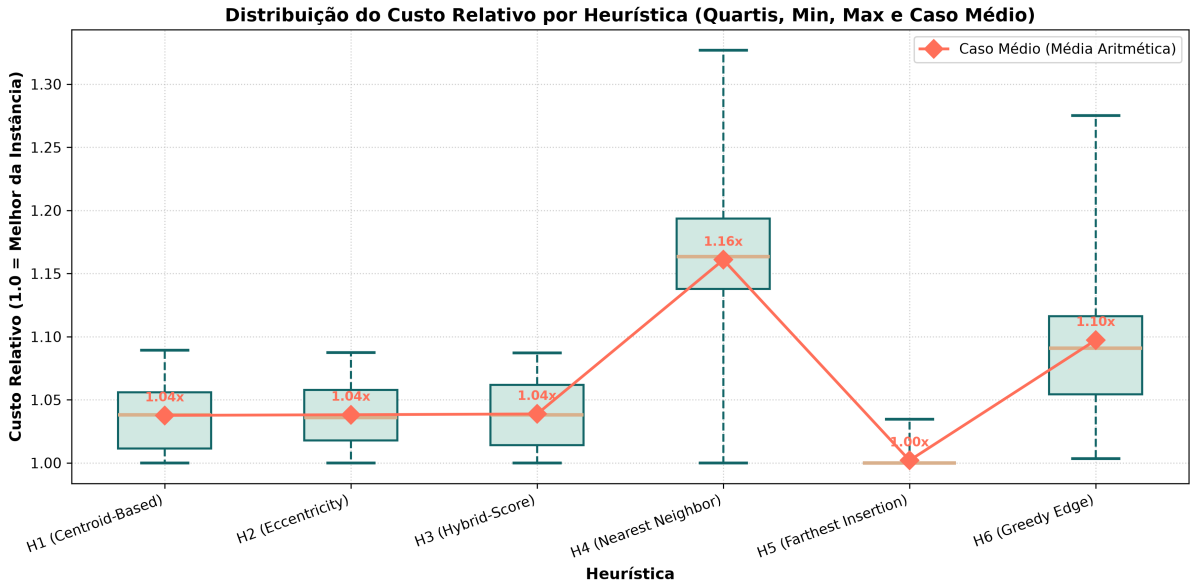


Figura 3: Distribuição estatística do Custo Relativo por heurística nas 21 instâncias. A linha central da caixa indica a mediana; a linha laranja com diamantes indica a média aritmética.

O gráfico exibe, para cada heurística, a distribuição do Custo Relativo $\mathrm{CR}(h, \mathcal{I}_i)$ sobre as 21 instâncias. A caixa é delimitada pelo primeiro quartil (Q1) e pelo terceiro quartil (Q3); os *whiskers* estendem-se do mínimo ao máximo observado. A linha laranja com diamantes sobrepõe explicitamente a média aritmética. H1, H2 e H3 apresentam caixas estreitas, indicando baixa variabilidade e previsibilidade de qualidade. H4 e H6, por sua vez, exibe dispersão ampla e cauda longa de soluções piores.

7.4 *Boxplot* de Tempo de Execução

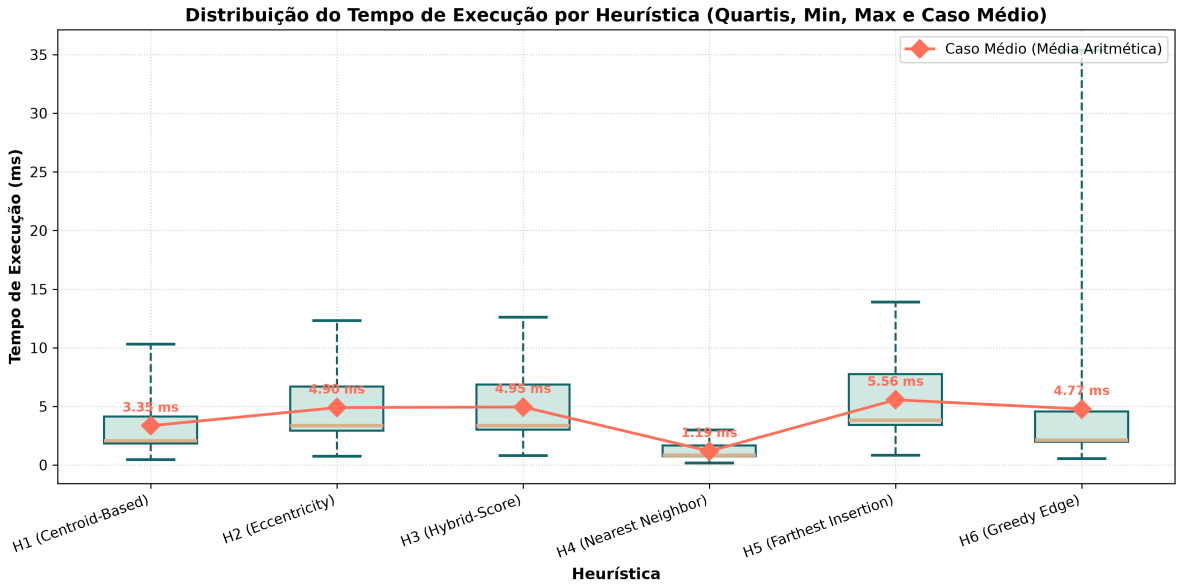


Figura 4: Distribuição estatística do tempo de execução (ms) por heurística.

Ilustra a estabilidade dos tempos de execução entre instâncias e confirma a vantagem de velocidade de H1 em relação a H5 e H2, sem sacrifício expressivo de qualidade.

7.5 Fronteira de Pareto Multiobjetivo

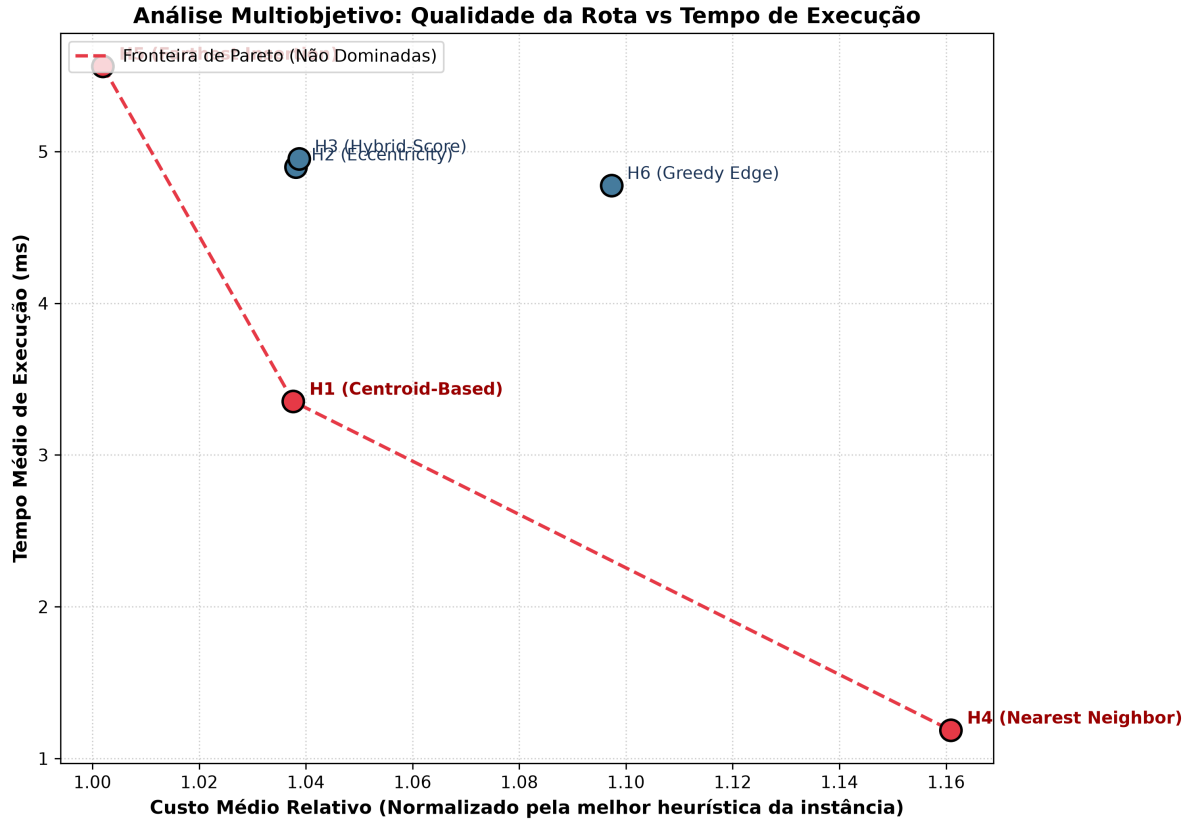


Figura 5: Diagrama de dispersão Custo Médio Absoluto × Tempo Médio de Execução. Pontos vermelhos conectados pela linha tracejada compõem a Fronteira de Pareto (soluções não dominadas).

O diagrama relaciona os dois objetivos conflitantes: minimizar o custo do circuito e minimizar o tempo de execução. As soluções não dominadas formam a Fronteira de Pareto, destacadas em vermelho:

- **H4 (*Nearest Neighbor*)**: escolha ótima quando a prioridade absoluta é latência mínima.
- **H1 (*Centroid-Based*)**: ponto de inflexão da curva — entrega qualidade próxima à de H5 com aproximadamente metade do tempo computacional, configurando o melhor *trade-off* geral.
- **H5 (*Farthest Insertion*)**: escolha ótima quando a prioridade absoluta é a qualidade da rota, aceitando maior custo computacional.

As heurísticas H2, H3 e H6 ficam no interior dominado da fronteira, ou seja, para cada uma delas existe ao menos uma heurística na fronteira que as supera simultaneamente em custo e em tempo.

Referências

[1] Jon Louis Bentley. Fast algorithms for geometric traveling salesman problems. *ORSA Journal on Computing*, 4(4):387–411, 1992.

[2] Daniel J. Rosenkrantz, Richard E. Stearns, and Philip M. Lewis. An analysis of several heuristics for the traveling salesman problem. *SIAM Journal on Computing*, 6(3):563–581, 1977.